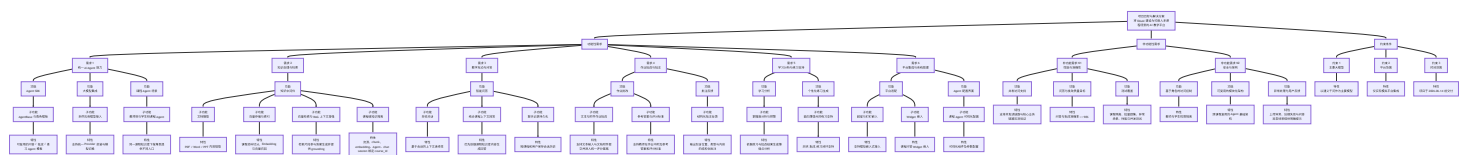
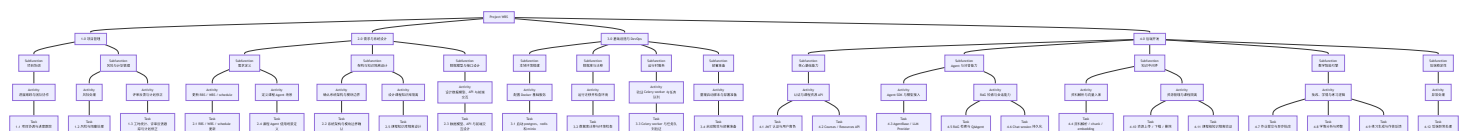


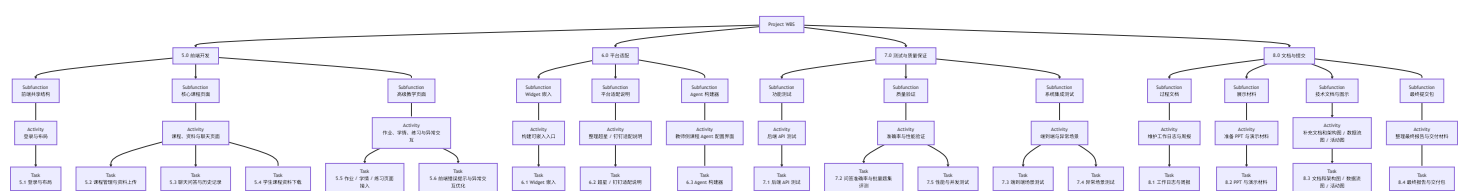
1. 需求分解结构 (RBS)



2. 工作分解结构 (WBS) - 第 1 部分



3. 工作分解结构 (WBS) - 第 2 部分



4 面向进度安排的任务级估算

WBS	任务 / 工作包	更新后预计工时	建议负责人
1.1	项目协调与进度跟踪	12	全体成员
1.2	风险与阻塞处理	8	全体成员
1.3	工时统计、评审反馈跟踪与计划修正	8	纪鹏 / 全体成员
2.1	RBS / WBS / schedule 更新	8	冯俊财
2.2	系统架构与模块边界确认	10	全体成员
2.3	数据模型、API 与前端交互设计	8	冯俊财 / 路清怡 / 张诗蔻
2.4	课程 Agent 使用场景定义	8	冯俊财 / 张诗蔻
2.5	课程知识库隔离设计	8	冯俊财 / 路清怡
3.1	启动 postgres、redis 和 minio	8	冯俊财

WBS	任务 / 工作包	更新后预计工时	建议负责人
3.2	数据库迁移与环境检查	6	冯俊财 / 路清怡
3.3	Celery worker 与任务队列验证	8	路清怡
3.4	启动脚本与部署准备	6	冯俊财 / 路清怡
4.1	JWT 认证与用户角色	8	冯俊财
4.2	Courses / Resources API	12	路清怡
4.3	AgentBase / LLM Provider	14	冯俊财
4.4	资料解析 / chunk / embedding	14	冯俊财 / 路清怡
4.5	RAG 检索与 QAAgent	14	冯俊财
4.6	Chat session 持久化	8	冯俊财
4.7	作业提交与异步批改	14	冯俊财 / 路清怡
4.8	学情分析与预警	10	路清怡
4.9	练习生成与作答反馈	10	路清怡
4.10	资源上传 / 下载 / 删除	8	路清怡
4.11	课程级知识隔离验证	6	冯俊财 / 路清怡
4.12	后端异常处理	4	冯俊财 / 路清怡
5.1	登录与布局	10	张诗蔻
5.2	课程管理与资料上传	16	张诗蔻
5.3	聊天问答与历史记录	14	张诗蔻 / 冯俊财
5.4	学生课程资料下载	8	张诗蔻 / 冯俊财
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	32	张诗蔻
5.6	前端错误提示与异常交互优化	14	张诗蔻
6.1	Widget 嵌入	6	张诗蔻 / 纪鹏
6.2	超星 / 钉钉适配说明	4	纪鹏
6.3	Agent 构建器	4	张诗蔻

